

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Electronica y Automización Asignatura: Fundamentos de programación NRC:28561 Tema: Vectores y Matrices en lenguaje C
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Vectores y matrices en C: análisis, tabla de objetos y pensamiento crítico

3. Ejercicios de matrices

Ejercicio 2.2.1. Suma de componentes de una matriz Enunciado. Halle la suma de las componentes de una matriz cuya dimensión y componentes se leen por teclado y por filas. Suponga que el número de filas N y columnas M son menores o iguales a 10.

1. Análisis del problema

El programa debe leer una matriz mat de dimensión N x M, donde N es el número de filas y M el número de columnas. Luego debe sumar todos sus componentes y guardar el resultado en res.

Entrada: N, M y los valores de la matriz.

Proceso: recorrer la matriz por filas usando dos ciclos, uno para filas y otro para columnas.

Salida: mostrar la suma total de los elementos de la matriz.

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo	Descripción
Matriz de 10x10 componentes	mat	variable	real	Guarda los valores ingresados de la matriz
Contador de filas	i	variable	entero	Recorre las filas de la matriz
Contador de columnas	j	variable	entero	Recorre las columnas de la matriz
Número de filas de la matriz	N	variable	entero	Indica cuántas filas tendrá la matriz

Número de columnas de la matriz	M	variable	entero	Indica cuántas columnas tendrá la matriz
Suma de las componentes	res	variable	real	Acumula la suma de todos los valores
Uno	1	constante	entero	Sirve para avanzar los contadores

Diseño Algoritmo

Algoritmo suma_componentes_matriz

Definir N, M, i, j Como Entero

Definir res Como Real

Definir mat Como Real

Dimension mat[10,10]

Repetir

Escribir "Ingrese el numero de filas, maximo 10: "

Leer N

Escribir "Ingrese el numero de columnas, maximo 10: "

Leer M

Si $N \leq 0$ O $N > 10$ O $M \leq 0$ O $M > 10$ Entonces

Escribir "Dimensiones no validas. Intente otra vez."

FinSi

Hasta Que $N > 0$ Y $N \leq 10$ Y $M > 0$ Y $M \leq 10$

res $\leftarrow$ 0

Para i $\leftarrow$ 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer

Para j $\leftarrow$ 1 Hasta M Con Paso 1 Hacer

Escribir "Ingrese el valor de mat[" , i, "][" , j, "]: "

Leer mat[i,j]

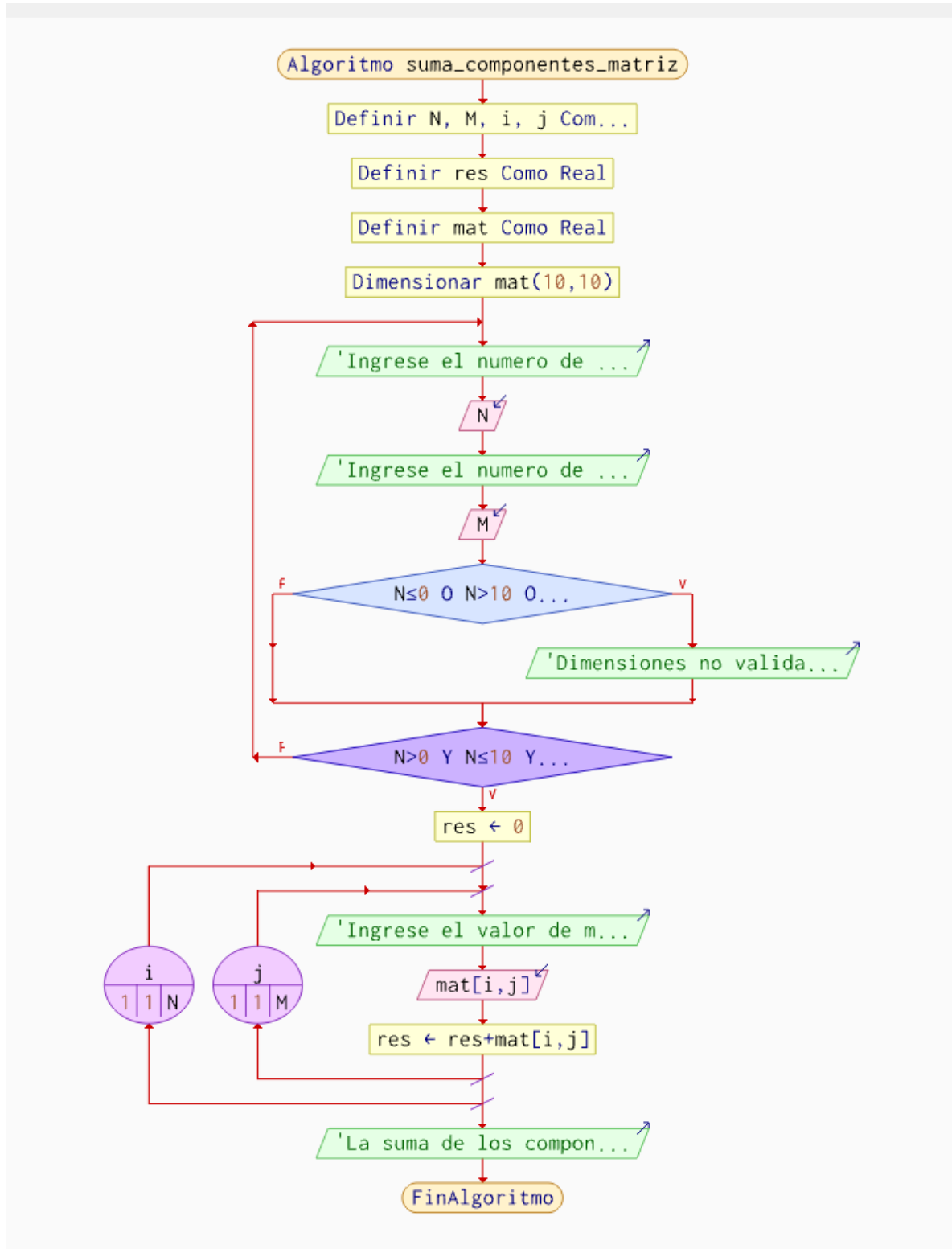
res $\leftarrow$ res + mat[i,j]

FinPara

FinPara

Escribir "La suma de los componentes de la matriz es: ", res

FinAlgoritmo



Prueba de Escritorio

Paso	i	j	Valor leído	Operación	res	Salida	Descripción
1	-	-	-	res = 0	0	-	Se inicializa el acumulador
2	0	0	1	res = 0 + 1	1	-	Se suma el primer valor
3	0	1	2	res = 1 + 2	3	-	Continúa en la primera fila
4	0	2	3	res = 3 + 3	6	-	Termina la primera fila
5	1	0	4	res = 6 + 4	10	-	Empieza la segunda fila
6	1	1	5	res = 10 + 5	15	-	Sigue sumando valores
7	1	2	6	res = 15 + 6	21	-	Termina el recorrido
8	-	-	-	-	21	21.00	Se muestra la suma total

Codificación en C

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAX 10
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    float mat[MAX][MAX];
```

```
    float res;
```

```
    int N, M, i, j;
```

```
    do
```

```
    {
```

```
        printf("Ingrese el numero de filas, maximo 10: ");
```

```
        scanf("%d", &N);
```

```
        printf("Ingrese el numero de columnas, maximo 10: ");
```

```
        scanf("%d", &M);
```

```
        if(N <= 0 || N > MAX || M <= 0 || M > MAX)
```

```
        {
```

```

        printf("Dimensiones no validas. Intente otra vez.\n");

    }

} while(N <= 0 || N > MAX || M <= 0 || M > MAX);

res = 0;

printf("\nIngrese los valores de la matriz por filas:\n");

for(i = 0; i < N; i = i + 1)

{

    for(j = 0; j < M; j = j + 1)

    {

        printf("mat[%d][%d]: ", i, j);

        scanf("%f", &mat[i][j]);

        res = res + mat[i][j];

    }

}

printf("\nLa suma de los componentes de la matriz es: %.2f\n", res);

return 0;

}

```

The screenshot shows the Code::Blocks IDE with a C++ project. The code in the editor is as follows:

```

1 #include <stdio.h>
2 #define MAX 10
3 int main()
4 {
5     float mat[MAX][MAX];
6     float res;
7     int N, M, i, j;
8     do
9     {
10         printf("Ingrese el numero de filas, maximo 10: ");
11         scanf("%d", &N);
12         printf("Ingrese el numero de columnas, maximo 10: ");
13         scanf("%d", &M);
14         if(N <= 0 || N > MAX || M <= 0 || M > MAX)
15         {
16             printf("Dimensiones no validas. Intente otra vez.\n");
17         }
18     } while(N <= 0 || N > MAX || M <= 0 || M > MAX);
19     res = 0;
20     printf("\nIngrese los valores de la matriz por filas:\n");
21     for(i = 0; i < N; i = i + 1)
22     {
23         for(j = 0; j < M; j = j + 1)
24         {
25             printf("mat[%d][%d]: ", i, j);
26             scanf("%f", &mat[i][j]);
27             res = res + mat[i][j];
28         }
29     }
30     printf("\nLa suma de los componentes de la matriz es: %.2f\n", res);
31     return 0;
32 }

```

The execution output window shows the following text:

```

Ingrese el numero de filas, maximo 10: 2
Ingrese el numero de columnas, maximo 10: 3

Ingrese los valores de la matriz por filas:
mat[0][0]: 1
mat[0][1]: 2
mat[0][2]: 3
mat[1][0]: 4
mat[1][1]: 5
mat[1][2]: 6

La suma de los componentes de la matriz es: 21.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 17.168 s
Press any key to continue.

```

Reflexión crítica

Se inicializó res en cero porque es un acumulador y debe empezar sin valores basura. Se usan dos ciclos porque una matriz tiene filas y columnas: i recorre las filas y j recorre las columnas. También se valida que N y M estén entre 1 y 10 para no pasar el tamaño máximo de la matriz. En C los índices empiezan en 0, por eso el recorrido va desde 0 hasta N - 1 y desde 0 hasta M - 1.

Conclusión

El programa permite calcular correctamente la suma de todos los componentes de una matriz. Para esto se usan dos ciclos anidados: el contador i recorre las filas y el contador j recorre las columnas, acumulando cada valor en la variable res.

Recomendación

Se recomienda inicializar res en cero antes de empezar la suma, para evitar resultados incorrectos. También es importante validar que N y M estén entre 1 y 10, ya que la matriz tiene un tamaño máximo de 10x10.